軟體工程課程:
基礎專案管理與看板(KANBAN)

海大資工 馬尚彬

單元大綱

- 軟體專案概念
- 軟體專案管理流程
- 工作分解結構
- 看板方法
- Trello系統

專案與軟體專案

- 「專案(project)」是指：「針對某一項獨特與唯一的工作，採取一系列的行動來完成既定目標與交付工作的工作。」
  - 要有專案目標
  - 要有預計的執行時間(何時開始、何時結束)
  - 要有專案負責人(project leader)
  - 要有團隊成員(team member)
- 「軟體專案(software project)」就是以開發或維護軟體系統為目標的專案
  - 大學專題就是一個典型的軟體專案
  - 通常有多人參與，需團隊合作(teamwork)

產品 (Product)

- 定義：產品是為了滿足特定需求或需求而創造的具體或無形的成果。
- 時間：通常沒有預定的結束日期，可能會持續存在並演進。
- 目標：滿足市場需求，為用戶或客戶提供價值。
- 資源：持續投入資源以維護和改進產品。
- 範例：一個持續更新的手機應用、一個持續提供的服務。

在軟體開發中，一個專案可能是開發一個新的軟體產品(第一個穩定版)或對現有產品進行重大升級。

什麼是專案管理？

- 已定義專案(Defined Project)
  - 有明確定義的開始和結束時間、範圍和可用資源
- 專案管理(Project Management)
  - 將知識、技能、工具和技術運用於專案相關活動，以滿足或超過利益相關者(stakeholder)對已定義專案的需求和期望。
  - 要平衡以下面向:
    - Scope, time, cost, quality
    - Requirements (needs) vs. unidentified requirements (expectations)

專案管理的步驟

- 專案管理
  - 專案初始與規劃(initiating & planning)
  - 專案執行(execution)
  - 專案監控(monitoring)
  - 專案結案(closure)
- 以社團活動(如資工之夜、資工營)作為類比
  - 專案初始與規劃：撰寫企畫書，規劃人員、工作和時間
  - 專案執行：根據企畫書分頭進行借場地/器材、招生、設計節目、邀請貴賓等工作
  - 專案監控：開籌備會檢視各組工作進度是否符合預期
  - 專案結案：檢討這次活動的優點與缺點，做成文檔供日後參考

專案管理流程
(Project Management Processes)



專案管理的基礎：WBS (工作分解結構)

- WBS (Work Breakdown Structure, 工作分解結構)
  - 透過階層式的樹狀結構定義各項分工與產出
  - 用來預估工作量
  - 用來分工
  - 用來規劃時程
  - 用來控管工作進度
- WBS是專案階層(project hierarchy)的圖形化呈現。
- WBS最早在1957年由DoD (Department of Defense, 美國國防部)提出。

WBS範例

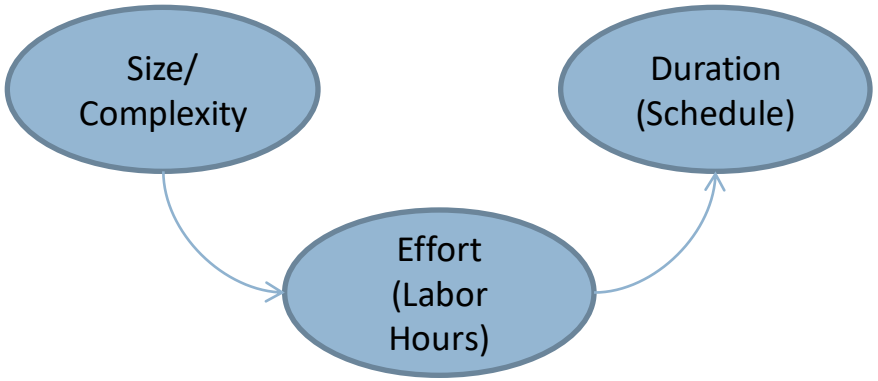


- WBS是樹狀階層式架構
- 透過WBS，專案要做的工作一目了然
- 只有最底層是真正要執行的工作
- 上層與中層都只是工作分類
- 最底層的工作項最多應於兩週內完成

Using GanttProject:
https://www.ganttproject.biz/

如何進行預估?

- 專案預估(estimation)
  - 只需預估最底層的工作項
    (需要實際執行的工作)，上層的工作項都只是工作分類
  - 專案預估的主要邏輯：
    - 先預估產品規模(size)或複雜度(complexity)
      - 舉例而言，我們可以估計”登入”模組約需500行程式
    - 再從規模或複雜度預估所需人力(effort，也就是工時)
      - 500行程式約需寫15個小時
    - 再從所需資源預估所需時程(duration，也就是工期)
      - 15小時的工作約需3天完成 (一天做5小時這個專案的工作)
      - 因此”開發登入模組”工作可設定為3天的工期



增加工時預估的WBS

名稱	工時
Meeting Scheduler	993
Survey	60
Design Pattern	25
Meeting Scheduler Spec.	20
現有Meeting Scheduler系統	15
專案規劃	30
發展WBS	10
發展專案計畫書	20
需求分析	338
需求擷取	25
訂定目標	20
定義角色	15
發展使用案例	166
發展Data Dictionary	21
發展系統架構	21
撰寫需求文件	70
M1：需求文件產出	
系統設計	257
系統實作	210
系統測試	95
M6：驗收測試	

工時預估 (敏捷通常採故事點估算)

專案排程(Scheduling)1

- 發展專案排程是專案預估的下一步
  - 仍會基於預估的工作量以及工作(task)之間的依賴關係
- 排程方法: CPM (Critical Path Method)
  - 會擬定所有活動/工作的最早/最晚開始和結束日期。
  - 會基於順序網路(sequential network)進行專案需花費期間(duration)估計。
  - 會計算浮動時間(float)以確保彈性。

專案排程(Scheduling)2

- 排程方法：PERT (Program Evaluation and Review Technique)
  - 與CPM類似。
  - 它考慮了樂觀、悲觀和最可能的估計(optimistic, pessimistic, and most-likely estimates)，並進行加權計算，以得到更好的預估結果。

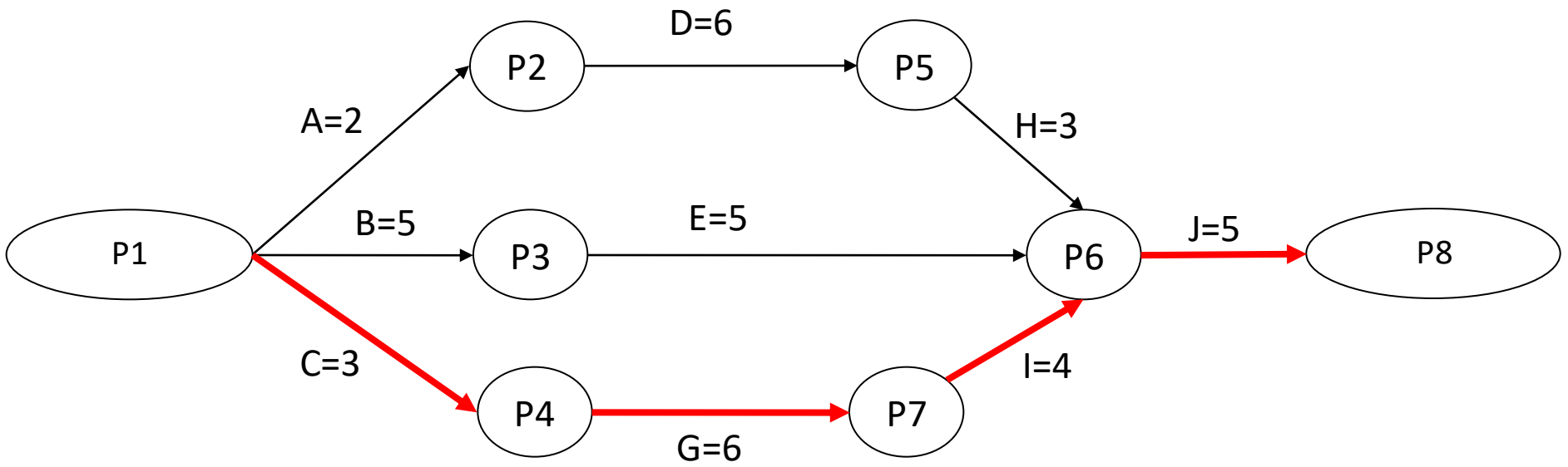
PERT Chart

- PERT chart: activity-on-arrow graph.
  - The vertex (called event in PERT) marks the start or completion of one or more tasks and consumes no time and uses no resources. (**milestone**)
  - Each edge (called activity in PERT) is the actual performance of a task which consumes time (and requires resources).
- Activity estimation
  - There are three different types of time estimates per activity: Optimistic (O), Pessimistic (P), and Most Likely (M)
  - Expected time: (P + 4M + O)/6

Critical Path and Slack

- 關鍵路徑(**Critical path)**
  - The **longest possible continuous pathway** taken from the initial event to the terminal event.
  - It determines the total calendar time required for the project
- 浮動時間(Slack或Float)
  - The amount of time **a task can be delayed without delaying the entire project**. Tasks on critical path have no slack.

專案有向圖範例



- 網路圖中的有向邊(directed edge)才是工作項，連續的邊代表相依性(dependency)
- 關鍵路徑 P1->P4->P7->P6->P8，代表至少要18天才能完成此專案。
- 若要縮短這個專案的時程，必須縮短關鍵路徑。
- 若工作項B如規劃於5天完成，工作項E的寬裕時間(slack)是3天 (18-5-5-5=3)

WBS:時程預估、配置負責人

名稱	起始日期	結束日期	工時
XYZ專案	2021/9/1	2022/1/20	900
專案規劃階段	2021/9/1	2021/9/15	0
Initial Meeting	2021/9/1	2021/9/1	10
專案計畫撰寫	2021/9/2	2021/9/15	60
需求發展與分析階段	2021/9/1	2021/9/22	0
需求文件撰寫	2021/9/1	2021/9/21	100
系統分析里程碑會議	2021/9/22	2021/9/23	10
系統設計階段	2021/9/23	2021/10/14	0
設計文件撰寫	2021/9/23	2021/10/13	100
系統設計里程碑會議	2021/10/14	2021/10/15	15
系統實作階段	2021/10/15	2021/12/27	0
Coding & Unit Test	2021/10/15	2021/12/16	0
Module 1	2021/10/15	2021/11/4	100
Module 2	2021/10/15	2021/11/11	125
Module 3	2021/11/5	2021/12/2	125
Module 4	2021/11/12	2021/12/2	100
Module 5	2021/12/3	2021/12/16	60
Code Review	2021/12/17	2021/12/17	20
系統整合	2021/12/20	2021/12/24	60
系統實作里程碑會議	2021/12/27	2021/12/28	10
系統測試階段	2021/12/20	2022/1/12	0
系統測試計畫撰寫	2021/12/20	2021/12/28	50
測試環境準備	2021/12/28	2021/12/28	5
系統測試	2021/12/29	2022/1/11	60
系統測試里程碑會議	2022/1/12	2022/1/13	20
專案結案階段	2022/1/13	2022/1/20	0
結案報告撰寫	2022/1/13	2022/1/19	20
結案會議	2022/1/20	2022/1/21	15

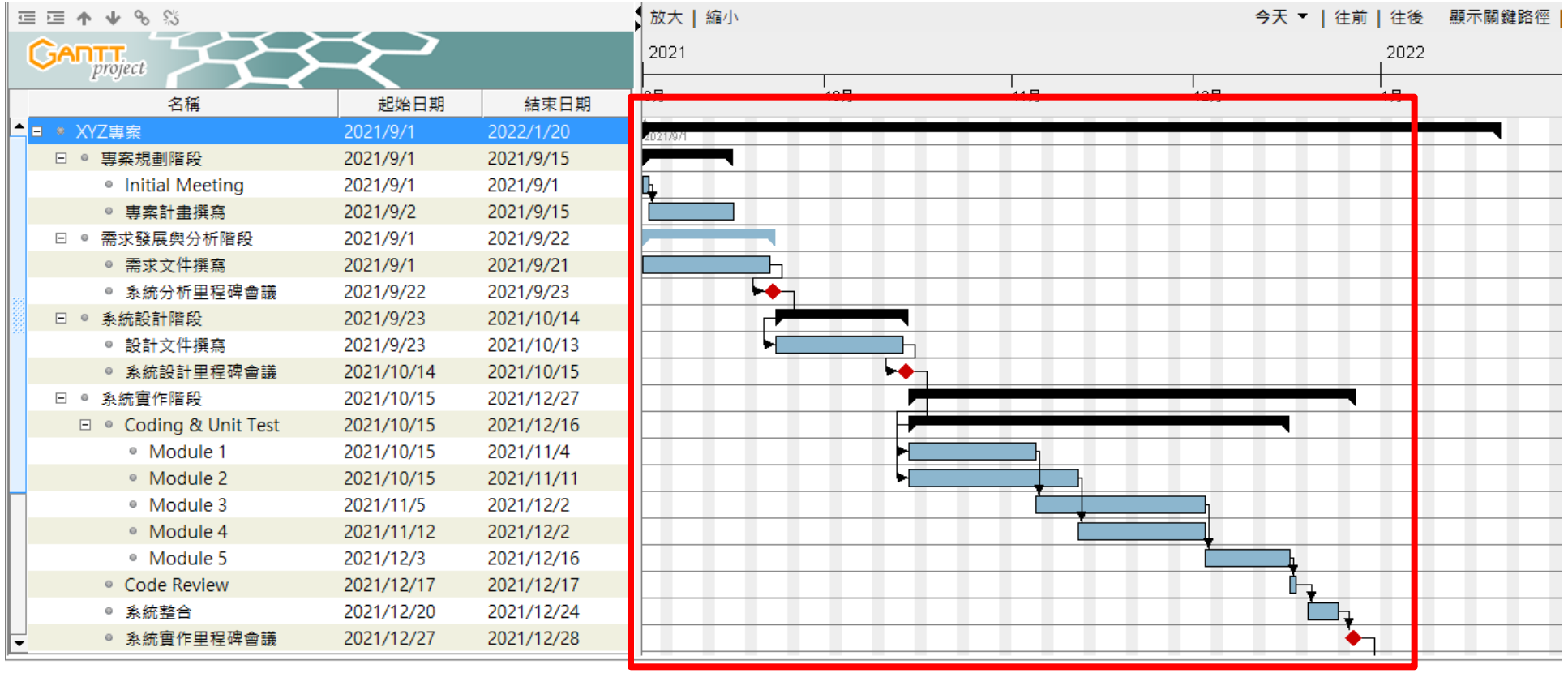
工作時程

名稱	起始日期	結束日期	工時	資源
XYZ專案	2021/9/1	2022/1/20	900	
專案規劃階段	2021/9/1	2021/9/15	0	
Initial Meeting	2021/9/1	2021/9/1	10	江少慶,胡智為,呂彥青,陳冠宇,鞏冠
專案計畫撰寫	2021/9/2	2021/9/15	60	江少慶
需求發展與分析階段	2021/9/1	2021/9/22	0	
需求文件撰寫	2021/9/1	2021/9/21	100	胡智為
系統分析里程碑會議	2021/9/22	2021/9/23	10	江少慶,胡智為,呂彥青,陳冠宇,鞏冠
系統設計階段	2021/9/23	2021/10/14	0	
設計文件撰寫	2021/9/23	2021/10/13	100	江少慶,胡智為
系統設計里程碑會議	2021/10/14	2021/10/15	15	江少慶,胡智為,呂彥青,陳冠宇,鞏冠
系統實作階段	2021/10/15	2021/12/27	0	
Coding & Unit Test	2021/10/15	2021/12/16	0	
Module 1	2021/10/15	2021/11/4	100	呂彥青
Module 2	2021/10/15	2021/11/11	125	陳冠宇
Module 3	2021/11/5	2021/12/2	125	江少慶
Module 4	2021/11/12	2021/12/2	100	胡智為
Module 5	2021/12/3	2021/12/16	60	
Code Review	2021/12/17	2021/12/17	20	江少慶,胡智為,呂彥青,陳冠宇,鞏冠
系統整合	2021/12/20	2021/12/24	60	江少慶,胡智為
系統實作里程碑會議	2021/12/27	2021/12/28	10	江少慶,胡智為,呂彥青,陳冠宇,鞏冠
系統測試階段	2021/12/20	2022/1/12	0	
系統測試計畫撰寫	2021/12/20	2021/12/28	50	鞏冠
測試環境準備	2021/12/28	2021/12/28	5	鞏冠
系統測試	2021/12/29	2022/1/11	60	鞏冠
系統測試里程碑會議	2022/1/12	2022/1/13	20	江少慶,胡智為,呂彥青,陳冠宇,鞏冠
專案結案階段	2022/1/13	2022/1/20	0	
結案報告撰寫	2022/1/13	2022/1/19	20	江少慶
結案會議	2022/1/20	2022/1/21	15	江少慶,胡智為,呂彥青,陳冠宇,鞏冠

負責人

甘特圖(Gantt Chart)

- 標準的專案時程資訊呈現格式
  - 標示各項活動的起始與結束日期，並以日曆的格式呈現



名稱	起始日期	結束日期
XYZ專案	2021/9/1	2022/1/20
專案規劃階段	2021/9/1	2021/9/15
Initial Meeting	2021/9/1	2021/9/1
專案計畫撰寫	2021/9/2	2021/9/15
需求發展與分析階段	2021/9/1	2021/9/22
需求文件撰寫	2021/9/1	2021/9/21
系統分析里程碑會議	2021/9/22	2021/9/23
系統設計階段	2021/9/23	2021/10/14
設計文件撰寫	2021/9/23	2021/10/13
系統設計里程碑會議	2021/10/14	2021/10/15
系統實作階段	2021/10/15	2021/12/27
Coding & Unit Test	2021/10/15	2021/12/16
Module 1	2021/10/15	2021/11/4
Module 2	2021/10/15	2021/11/11
Module 3	2021/11/5	2021/12/2
Module 4	2021/11/12	2021/12/2
Module 5	2021/12/3	2021/12/16
Code Review	2021/12/17	2021/12/17
系統整合	2021/12/20	2021/12/24
系統實作里程碑會議	2021/12/27	2021/12/28

里程碑(Milestone)

- 專案里程碑
  - 為專案中相當重要的事件，用以確保在特定的時程專案有完成必要的產出
  - 通常安排於一個階段的結束點
    - 例如：需求分析里程碑、系統設計里程碑、系統實作里程碑(或細分為Web App里程碑、Mobile App里程碑)、系統測試里程碑
  - 會召開里程碑會議 (Milestone Meeting)



執行流程(Executing Processes)

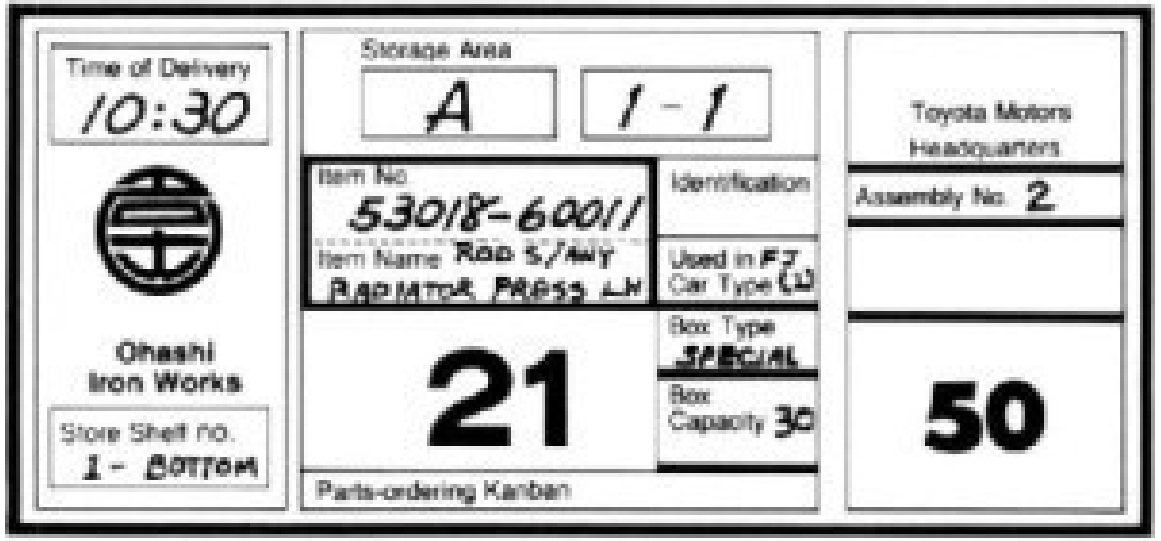
- 建構團隊(Team Development)
  - 建構團隊的四個階段:
    - Forming (形成期)
      - 團隊成員初次聚集，相互認識，了解團隊目標和個人角色。
    - Storming (震盪期)
      - 團隊成員開始表達不同意見，可能出現衝突和分歧。
    - Norming (規範期)
      - 團隊開始建立共識和工作規範，逐漸形成凝聚力。
    - Performing (表現期)
      - 團隊達到有效運作狀態，成員協作順暢，專注於實現共同目標。
- 執行工作 (Complete Tasks)

控制流程(Controlling Processes)

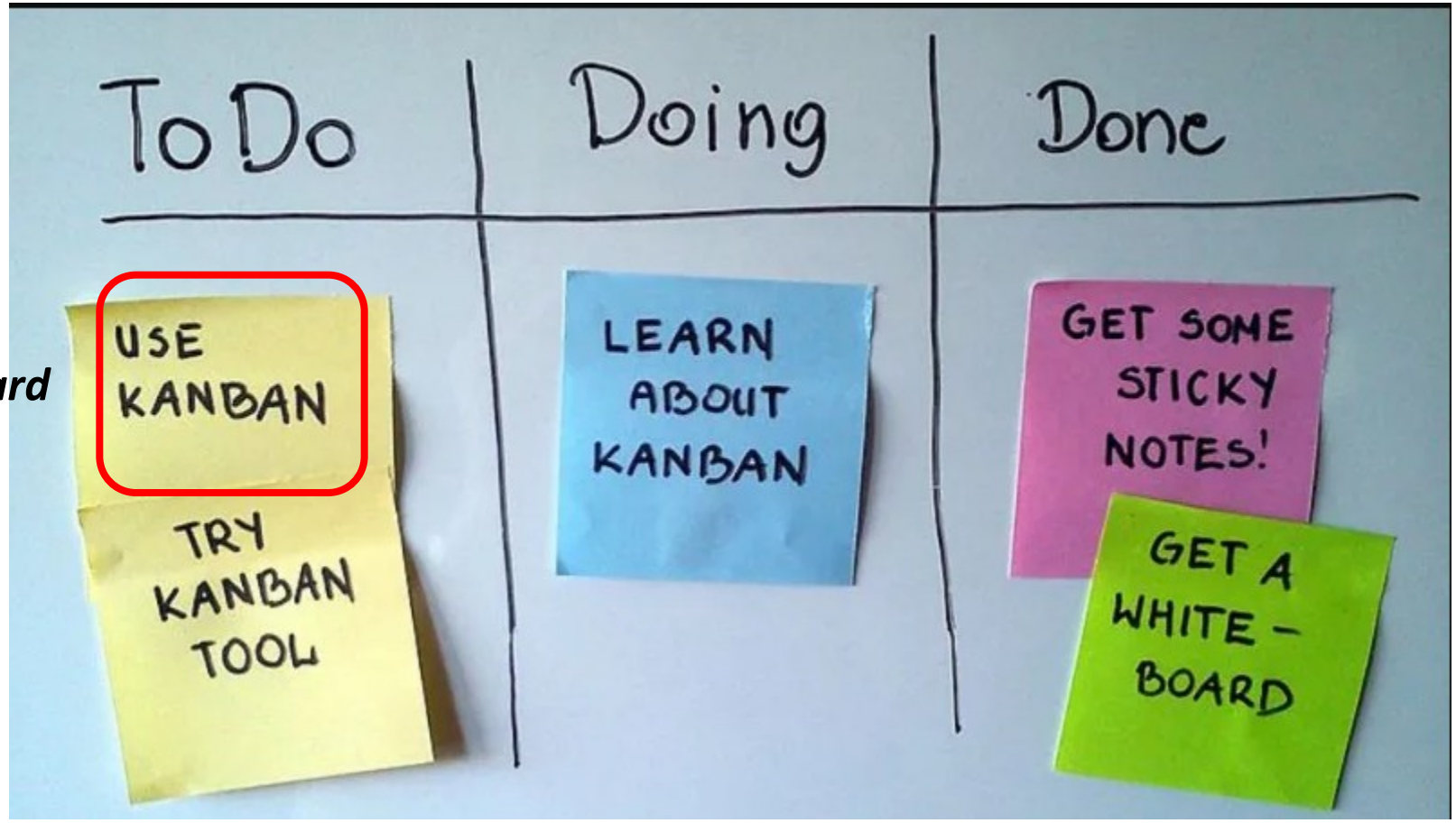
- 定期度量專案績效(Performance)，並調整專案規劃(Planning)。
- 變更控制(Change Control)機制：對可能出現的問題採取預防措施，或對發生的問題採取反應措施
  - 變更控制、範圍變更控制、進度控制、成本控制、品質控制、風險控制
- 進行進度審查(Progress Review)和里程碑審查(Milestone Review)

看板(Kanban)

- 又稱為Signboard或Billboard
- 為TPS (Toyota Production System)所發明
  - 基本概念為控管同時工作數量(Work in Progress, WIP)
  - WIP應該是有限的(limited)而非任意增加的

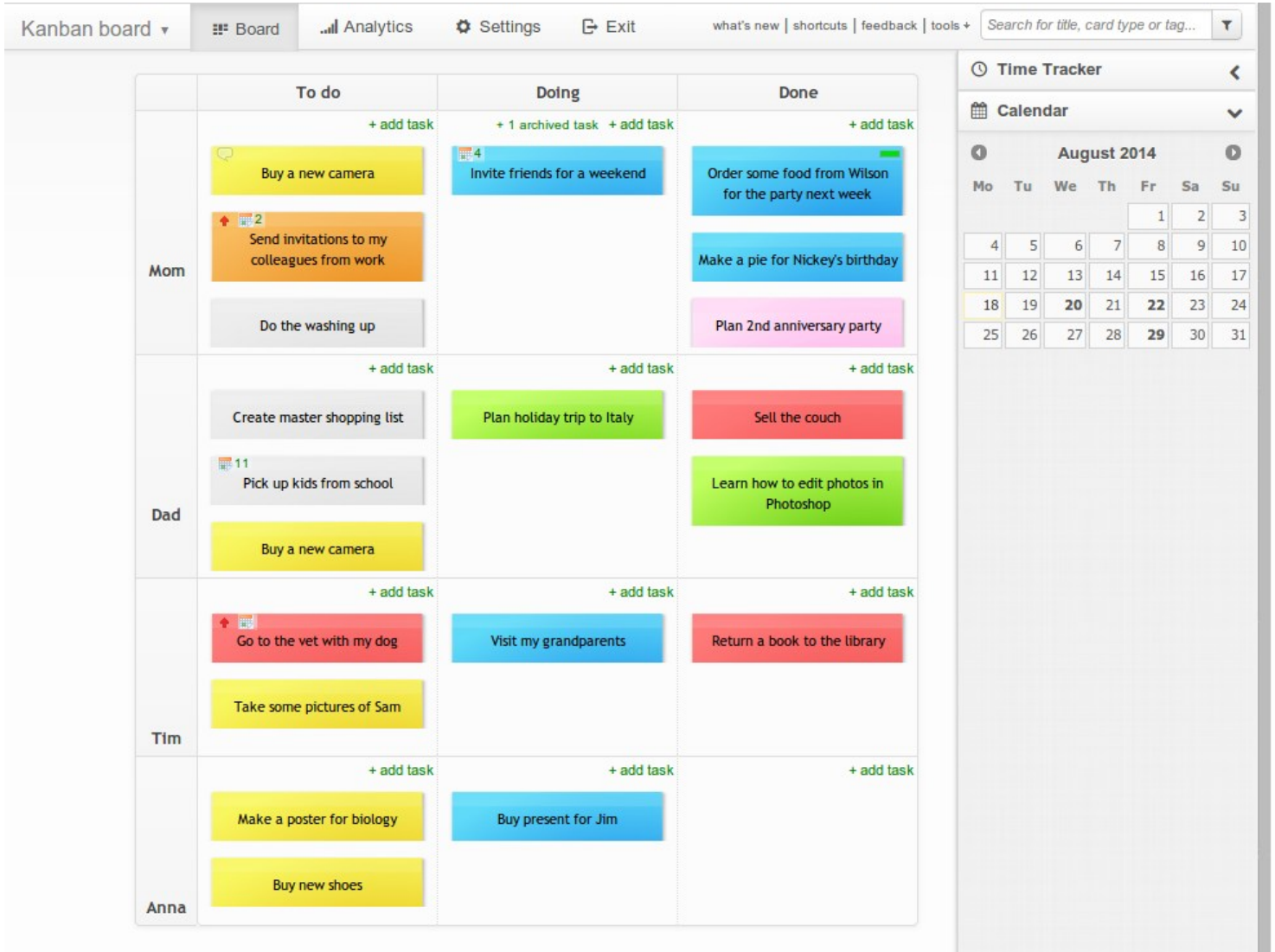


Kanban Board (Physical)



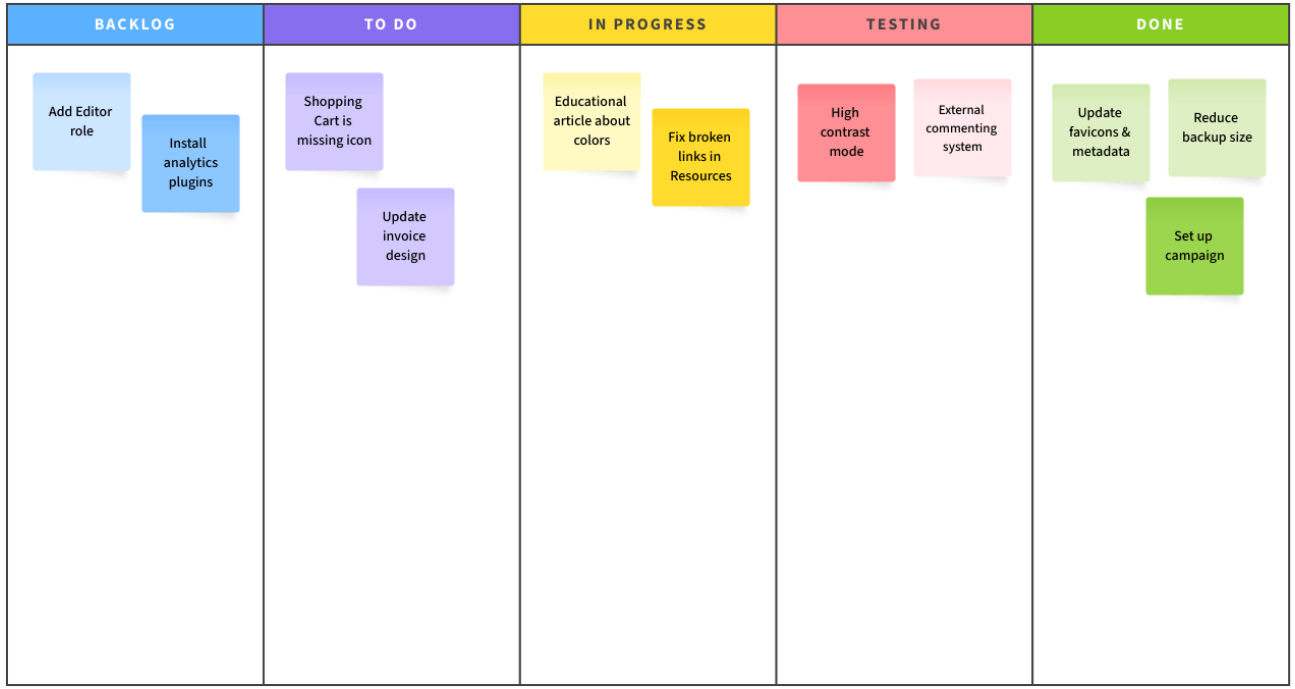
Card

Kanban Board (Software)



Kanban Practices[1]

- 將工作流程訂出來 (Visualizing your work)
  - 規劃流程中的步驟，以及目前在每個步驟中所做的工作。



https://moqups.com/templates/planning-and-ideation/project-management/kanban-board/

Kanban Practices2

- WIP限制
  - 每個流程欄位(或泳道)允許「同時進行中」的卡片上限。
  - 穩定流程、縮短循環時間(卡片從進 In Progress 到 Done 的時間)。
  - 避免多工切換造成的浪費。
- 看板規則
  - 拉動：只有下游有空位才能拉卡片進欄。
  - 阻塞(Blocked)：以醒目標籤標記，通常仍計入 WIP；每日優先解阻塞。
  - 交接標準：進入Review/Testing前需通過 DoD。



https://en.wikipedia.org/wiki/Kanban_%28development%29

Kanban工具

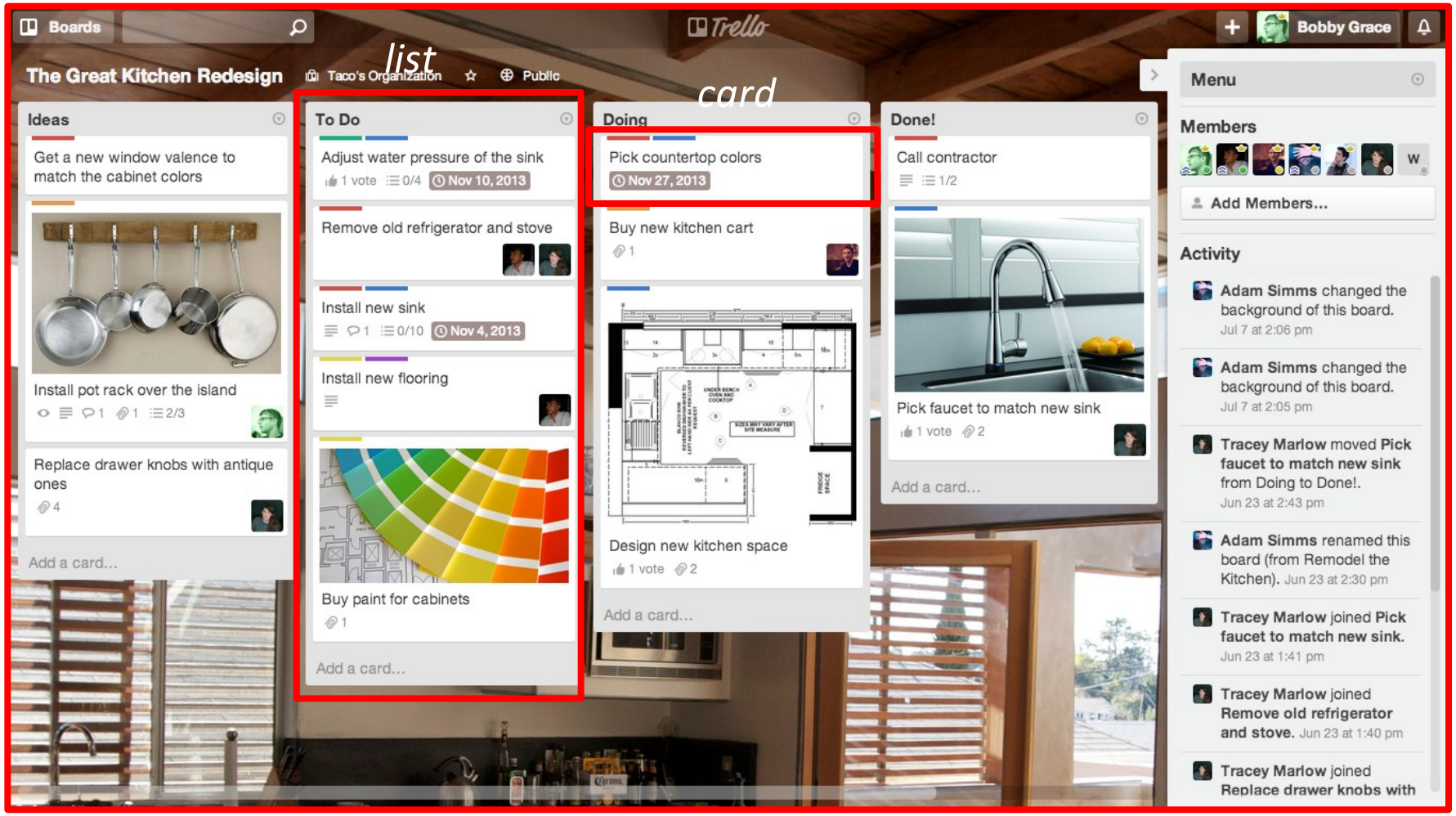
- Trello: https://trello.com/
- Zenkit: https://zenkit.com/zh-hant/
- Asana: https://asana.com
- Airtable: https://airtable.com

Trello

- What is Trello?
  - From its official website: “Trello is a collaboration tool that organizes your projects into boards. In one glance, Trello tells you **what‘s being worked on** (正在進行哪些工作), **who’s working on what** (誰在負責什麼), and **where something is in a process** (某項工作在流程中的進展程度)."
  - Trello realizes the *Kanban* method
- How to use Trello?
  - https://trello.com/b/3ZTiEXNt/welcome-board

Board, List, and Card

board



Trello建議運用方式1

- 先至Trello註冊
  - https://trello.com
- 組長創建團隊 (Create Team)
- 組長把所有組員加入團隊
- 組長創建Board，命名為你的專案名稱
- 組長創建Lists
  - 方式一：需求分析、系統設計、系統實作、系統測試、第一次Review、第二次Review、其他工作項 (或其他你覺得需要的List)
  - 方式二：Iteration 1、Iteration 2、Iteration 3…，底下再放PBI或工作項
    - 若為PBI，則可加兩個Checklist：Task、DoD

Trello建議運用方式2

- 同組組員一起創建卡片 (每張卡片代表一個工作項)
  - 建立已經完成的工作(一般較不會有這種情況)
  - 建立正在進行的工作
  - 建立將要進行的工作
  - 請組員們認養工作卡片

- 可參考看板：https://trello.com/b/Gi7JAAeK/secourseexample
  - 大家可根據自己適合的工作規畫進行安排

Trello建議運用方式3

- Card (工作項) 比較偏向完整的工作 (尤其是管理層級想看的)。
- Card底下可以設定checklist，再放入細部工作事項或需檢核的項目。
- 每張Card都應該配置負責人(member)。
- 若是近期工作，應該設定due date。
- 完成的工作如何表示？
  - 可移動至一個[DONE]的List
  - 透過Label設定顏色代表狀態：以紅色代表未完成、綠色代表完成。
- Card底下可加入附檔(attachment)或網路連結(貼在comment)，作為參考資料。
- 若要在一個List切分類，可以設定"封面"。

Trello建議運用方式4

- 請各組長定期召開會議(現場或線上)， 更新Card狀態。
  - 變更成員
  - 指派完成日
  - 加入參考資料
  - 更新工作狀態
- 預期最後所有Card都應完成！
  - Label都變綠色(Done) 或 都進入到[DONE]列表

Any Question?

